

Guía n.º 1.1.5

Actividad: Paradigma Orientado a Objetos

Abstracción de clases, atributos y métodos a partir de nuevos casos

Guía n.º	1.1.5
Nombre de la guía	Actividad complementaria de modelado básico de clases en POO
Sigla	DSY1102
Asignatura	Desarrollo Orientado a Objetos
Experiencia de Aprendizaje	Analizar nuevas situaciones cotidianas para abstraer clases con atributos y métodos de forma pertinente.
Tiempo	90 minutos
Modalidad de Trabajo	Individual o en parejas
Indicadores de Logro	Reconoce objetos relevantes en un caso, propone clases coherentes, selecciona atributos y métodos adecuados y fundamenta sus decisiones de modelado.

Propósito de la guía

Desarrollar la habilidad de abstraer clases a partir de situaciones distintas a las de la guía anterior, identificando información esencial, acciones relevantes y relaciones básicas que permitan resolver un problema simple en Java.

La guía contiene 10 casos y 13 ejercicios. En cada ejercicio el estudiante deberá proponer una clase, sus atributos, sus métodos y un constructor básico, manteniendo foco en la responsabilidad principal de cada objeto.

Instrucciones generales

- Lee con atención cada caso antes de responder.
- En cada ejercicio identifica una clase principal.
- Escribe al menos 4 atributos y 3 métodos por ejercicio, salvo que el caso indique otra cantidad.
- Propón un constructor coherente con la clase definida.
- Usa nombres claros y relacionados con el contexto del caso.
- No incluyas detalles irrelevantes del mundo real; selecciona solo lo necesario para el problema.
- Si lo consideras pertinente, puedes incluir atributos de estado o relaciones simples con otras clases.

Formato sugerido de respuesta para cada ejercicio

1. Nombre de la clase
2. Descripción breve de la responsabilidad de la clase
3. Lista de atributos
4. Lista de métodos
5. Constructor propuesto
6. Justificación breve: ¿qué datos y acciones fueron seleccionados y por qué?

Caso 1: Plataforma de streaming



Ejercicio 1: Clase Pelicula

Situación: Una plataforma de streaming necesita registrar películas disponibles para los usuarios. De cada película interesa guardar solo los datos necesarios para mostrarla y controlar su disponibilidad en el catálogo.

Consigna: A partir del objeto real película, abstrae una clase llamada Pelicula o un nombre equivalente. Define atributos y métodos que permitan representarla dentro de un sistema simple de streaming.

- Propón el nombre de la clase.
- Escribe al menos 4 atributos.
- Escribe al menos 3 métodos.
- Propón un constructor básico.
- Explica en 2 o 3 líneas qué detalles del objeto real dejaste fuera y por qué.

Clase propuesta	
Atributos	
Métodos	
Constructor	
Justificación	

Ejercicio 2: Clase Reproduccion

Situación: Además de las películas, la plataforma necesita registrar cada reproducción realizada por un usuario, considerando fecha, avance y estado.

Consigna: Abstrae una clase Reproduccion. Piensa qué información debe almacenar y qué acciones básicas debería permitir dentro del sistema.

- Propón el nombre de la clase.
- Escribe al menos 4 atributos.
- Escribe al menos 3 métodos.
- Propón un constructor básico.
- Explica en 2 o 3 líneas qué detalles del objeto real dejaste fuera y por qué.

Clase propuesta	
------------------------	--



Atributos	
Métodos	
Constructor	
Justificación	

Caso 2: Estacionamiento

Ejercicio 3: Clase Vehículo

Situación: Un estacionamiento necesita registrar vehículos que ingresan al recinto para identificarlos y controlar su permanencia.

Consigna: Abstrae una clase Vehículo. Selecciona los datos esenciales del vehículo y las acciones mínimas que debería tener dentro del sistema.

- Propón el nombre de la clase.
- Escribe al menos 4 atributos.
- Escribe al menos 3 métodos.
- Propón un constructor básico.
- Explica en 2 o 3 líneas qué detalles del objeto real dejaste fuera y por qué.

Clase propuesta	
Atributos	
Métodos	
Constructor	
Justificación	

Caso 3: Restaurante

Ejercicio 4: Clase Mesa



Situación: Un restaurante desea representar sus mesas para conocer su número, capacidad y estado de ocupación.

Consigna: Abstrae una clase Mesa. Define atributos relacionados con la mesa y métodos que permitan administrarla de forma básica.

- Propón el nombre de la clase.
- Escribe al menos 4 atributos.
- Escribe al menos 3 métodos.
- Propón un constructor básico.
- Explica en 2 o 3 líneas qué detalles del objeto real dejaste fuera y por qué.

Clase propuesta	
Atributos	
Métodos	
Constructor	
Justificación	

Caso 4: Gestión académica avanzada

Ejercicio 5: Clase Profesor

Situación: En una aplicación académica se desea registrar a cada profesor con sus datos principales, su especialidad y disponibilidad horaria.

Consigna: Abstrae una clase Profesor. Incluye atributos relacionados con identificación y funciones del sistema, además de métodos coherentes con el contexto.

- Propón el nombre de la clase.
- Escribe al menos 4 atributos.
- Escribe al menos 3 métodos.
- Propón un constructor básico.
- Explica en 2 o 3 líneas qué detalles del objeto real dejaste fuera y por qué.

Clase propuesta	
------------------------	--



Atributos	
Métodos	
Constructor	
Justificación	

Ejercicio 6: Clase Evaluacion

Situación: El mismo sistema necesita representar evaluaciones para almacenar su nombre, fecha, ponderación y calificaciones asociadas.

Consigna: Abstrae una clase Evaluacion. Piensa qué características debería tener y qué acciones básicas podría realizar.

- Propón el nombre de la clase.
- Escribe al menos 4 atributos.
- Escribe al menos 3 métodos.
- Propón un constructor básico.
- Explica en 2 o 3 líneas qué detalles del objeto real dejaste fuera y por qué.

Clase propuesta	
Atributos	
Métodos	
Constructor	
Justificación	

Caso 5: Hotel

Ejercicio 7: Clase Habitacion

Situación: Un hotel registra habitaciones para controlar su número, tipo, precio por noche y disponibilidad.



Consigna: Abstrae una clase Habitación. Selecciona atributos y métodos relevantes para una gestión simple de hospedaje.

- Propón el nombre de la clase.
- Escribe al menos 4 atributos.
- Escribe al menos 3 métodos.
- Propón un constructor básico.
- Explica en 2 o 3 líneas qué detalles del objeto real dejaste fuera y por qué.

Clase propuesta	
Atributos	
Métodos	
Constructor	
Justificación	

Caso 6: Comercio electrónico

Ejercicio 8: Clase CarritoCompra

Situación: Una tienda virtual necesita representar el carrito de compra de un cliente para agregar productos, calcular el total y controlar su estado.

Consigna: Abstrae una clase CarritoCompra. Define los datos más importantes y las acciones necesarias para controlar el carrito.

- Propón el nombre de la clase.
- Escribe al menos 4 atributos.
- Escribe al menos 3 métodos.
- Propón un constructor básico.
- Explica en 2 o 3 líneas qué detalles del objeto real dejaste fuera y por qué.

Clase propuesta	
Atributos	



Métodos	
Constructor	
Justificación	

Caso 7: Eventos

Ejercicio 9: Clase EntradaEvento

Situación: Una empresa de eventos vende entradas para conciertos y necesita representar cada entrada para validar acceso y controlar su valor.

Consigna: Abstrae una clase EntradaEvento. Considera atributos y métodos que permitan representar una entrada y operarla de forma simple.

- Propón el nombre de la clase.
- Escribe al menos 4 atributos.
- Escribe al menos 3 métodos.
- Propón un constructor básico.
- Explica en 2 o 3 líneas qué detalles del objeto real dejaste fuera y por qué.

Clase propuesta	
Atributos	
Métodos	
Constructor	
Justificación	

Caso 8: Salud

Ejercicio 10: Clase Doctor

Situación: Una clínica requiere un registro básico de doctores para identificarlos, conocer su especialidad y administrar su disponibilidad.



Consigna: Abstrae una clase Doctor. Elige los atributos más útiles y propone métodos acordes al contexto.

- Propón el nombre de la clase.
- Escribe al menos 4 atributos.
- Escribe al menos 3 métodos.
- Propón un constructor básico.
- Explica en 2 o 3 líneas qué detalles del objeto real dejaste fuera y por qué.

Clase propuesta	
Atributos	
Métodos	
Constructor	
Justificación	

Ejercicio 11: Clase RecetaMedica

Situación: La clínica también necesita registrar recetas médicas emitidas a pacientes, indicando fecha, medicamentos y observaciones principales.

Consigna: Abstrae una clase RecetaMedica. Piensa qué información debe tener una receta y qué acciones básicas debería soportar.

- Propón el nombre de la clase.
- Escribe al menos 4 atributos.
- Escribe al menos 3 métodos.
- Propón un constructor básico.
- Explica en 2 o 3 líneas qué detalles del objeto real dejaste fuera y por qué.

Clase propuesta	
Atributos	
Métodos	



Constructor	
Justificación	

Caso 9: Transporte urbano

Ejercicio 12: Clase RutaBus

Situación: Una empresa de transporte desea controlar sus rutas de bus, considerando código, recorrido, horario y estado de operación.

Consigna: Abstrae una clase RutaBus. Define atributos y métodos que permitan administrar de forma simple una ruta dentro del sistema.

- Propón el nombre de la clase.
- Escribe al menos 4 atributos.
- Escribe al menos 3 métodos.
- Propón un constructor básico.
- Explica en 2 o 3 líneas qué detalles del objeto real dejaste fuera y por qué.

Clase propuesta	
Atributos	
Métodos	
Constructor	
Justificación	

Caso 10: Gimnasio y bienestar

Ejercicio 13: Clase PlanEntrenamiento

Situación: Un gimnasio necesita registrar planes de entrenamiento para sus socios, controlando nombre del plan, duración, objetivo y nivel de dificultad.

Consigna: Abstrae una clase PlanEntrenamiento. Selecciona la información principal y las acciones más importantes para esta clase.



- Propón el nombre de la clase.
- Escribe al menos 4 atributos.
- Escribe al menos 3 métodos.
- Propón un constructor básico.
- Explica en 2 o 3 líneas qué detalles del objeto real dejaste fuera y por qué.

Clase propuesta	
Atributos	
Métodos	
Constructor	
Justificación	

Criterios de evaluación sugeridos

Categoría	% logro
Identificación de la clase	25%
Selección de atributos	25%
Selección de métodos	25%
Justificación y claridad	25%

Categoría	% logro	Descripción de niveles de logro
Identificación de la clase	25%	Reconoce correctamente el objeto principal del caso y lo traduce a una clase coherente.
Selección de atributos	25%	Elige atributos relevantes, suficientes y relacionados con la responsabilidad de la clase.
Selección de métodos	25%	Propone métodos que representan acciones posibles y útiles para el problema.
Justificación y claridad	25%	Explica por qué selecciona ciertos elementos y redacta de forma ordenada y comprensible.

Resumen de avance de la guía



Bloque	Cantidad de ejercicios	Producto esperado	Observaciones
Casos 1 a 3	4	Clases simples de servicios y objetos cotidianos	
Casos 4 a 6	4	Clases académicas y comerciales	
Casos 7 a 8	3	Clases con foco en registro y seguimiento	
Casos 9 a 10	2	Clases finales de integración	
Total	13	13 propuestas de clases con atributos y métodos	

Cierre

Al finalizar esta guía, el estudiante debería ser capaz de observar nuevas situaciones cotidianas, identificar un objeto relevante y transformarlo en una clase simple de Java mediante un proceso básico de abstracción, seleccionando solo los atributos y métodos necesarios para resolver el problema planteado.